

Z.3

Gegeben: $Q = 2.7 \cdot 10^6 \text{ C}$ Ladung

Lösung: $i = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow \int dt = \frac{Q}{i}$

oder $IT = Q$

Zeitdauer $t = 3600 \text{ s}$

$$\Rightarrow IT = \frac{Q}{t} = \frac{2.7 \cdot 10^6}{3600} = \underline{\underline{750 \text{ A}}}$$

Wert von e^- ? Wert von e^- hat Ladung
 $-1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Zahl der e^- ist $n = \frac{Q}{|e|} = \frac{2.7 \cdot 10^6}{1.602 \cdot 10^{-19}} \approx \underline{\underline{1.7 \cdot 10^{25}}}$

Antwort: a) 750 A

b) $1.7 \cdot 10^{25}$ St